SEMINÁRIO · REDES MÓVEIS · 2026/2

Mobilidade e Densidade em Redes Ad Hoc: uma Avaliação Estatística de AODV, OLSR e DSDV

Comparação experimental dos três protocolos em uma MANET simulada no ns-3, sob 4 velocidades de mobilidade e 2 densidades de nós.

Guilherme Alixandre Gonçalves Silva · Gabriel Araujo de Ataides · Victor Inacio

Instituto Federal de Goiás (IFG) — Câmpus Inhumas

Repositório: https://github.com/MrCode-Man/manet-ns3

O que motivou o experimento

Pergunta de pesquisa

Como diferentes níveis de mobilidade afetam o desempenho de AODV, OLSR e DSDV em uma MANET — e o que muda quando a densidade de nós cai pela metade, na mesma área?

Por que importa

A literatura costuma reduzir essa comparação à dicotomia reativo × proativo, tratando a densidade como fator secundário. Testamos se os três protocolos respondem à densidade da mesma forma — e pela mesma razão.

Cenário experimental

Rede 802.11b ad hoc em área de 500×500 m, nós com mobilidade RandomWaypoint (pausa de 1 s), 4 fluxos UDP determinísticos (1024 B a cada 0,1 s), 120 s de simulação por execução. Dois estágios com a mesma matriz completa: 20 nós (base) e 10 nós (extensão) — a variável de densidade do trabalho.

Protocolo, mobilidade e repetições

Protocolo

AODV é reativo: descobre rota sob demanda (RREQ/RREP) e enfileira pacotes durante a descoberta.

OLSR e DSDV são proativos: mantêm tabelas sempre atualizadas e descartam o pacote se não há rota pronta no envio.

Mobilidade

RandomWaypoint com velocidade constante por rodada **(1, 5, 10 ou 20 m/s)**.

Pausa de **1 s** e posição inicial uniforme em **$[0,500]^2$**.

Mesmo streams de aleatoriedade ⇒ mesma topologia inicial e movimento nos **3 protocolos.**

Repetições (runs)

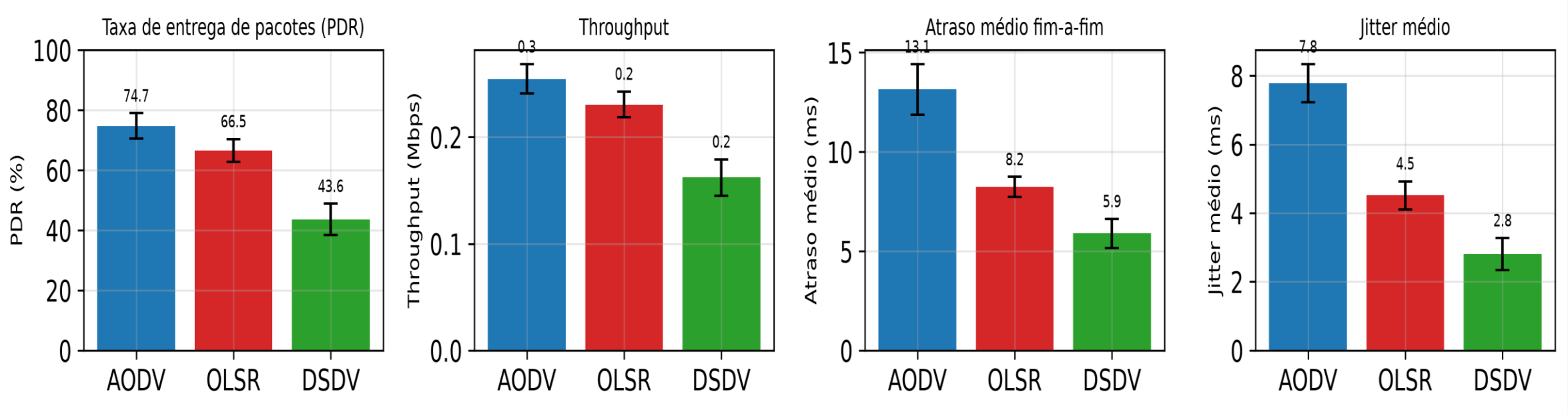
Seed mestre fixa + 60 repetições independentes por combinação protocolo × velocidade × densidade (substreams do MRG32k3a)

1440 execuções no total.

Validação estatística

Kruskal-Wallis entre os 3 protocolos por velocidade; Mann-Whitney par-a-par (entre protocolos e entre densidades) com correção de Holm e tamanho de efeito pelo delta de Cliff.

O AODV não é uniformemente o “melhor”



PDR, jitter, atraso e throughput — 20 nós a 20 m/s

PDR × OLSR: só é significativamente maior a 20 m/s; nas demais velocidades, empate .

PDR × DSDV: AODV e OLSR superam o DSDV em todas as velocidades .

Atraso e jitter: AODV é significativamente maior que os outros dois em todas as velocidades .

Por quê: *o AODV enfileira pacotes durante a descoberta de rota e os entrega atrasados; OLSR/DSDV descartam sem rota — e atraso/jitter só contam pacotes recebidos.*

Densidade não prejudica os três protocolos igual

		PDR (%)		Atraso (ms)		Jitter (ms)	
Proto.	v	20	10	20	10	20	10
AODV	1	73,4	75,3	11,5	8,9	6,3	3,9
AODV	5	76,6	71,6	13,2	8,8	6,9	4,4
AODV	10	75,3	76,7	12,9	13,9	7,6	5,2
AODV	20	74,7	71,3	13,1	13,9	7,8	5,9
OLSR	1	74,7	74,3	6,6	6,6	3,0	2,9
OLSR	5	72,4	76,0	6,7	6,6	3,2	2,9
OLSR	10	74,9	68,7	7,7	7,0	3,9	3,3
OLSR	20	66,5	58,3	8,2	7,2	4,5	3,4
DSDV	1	56,9	71,5	6,4	6,4	2,9	2,7
DSDV	5	59,2	72,9	6,5	6,8	3,0	3,1
DSDV	10	52,7	65,8	6,1	6,6	2,9	3,1
DSDV	20	43,6	57,0	5,9	6,3	2,8	3,0

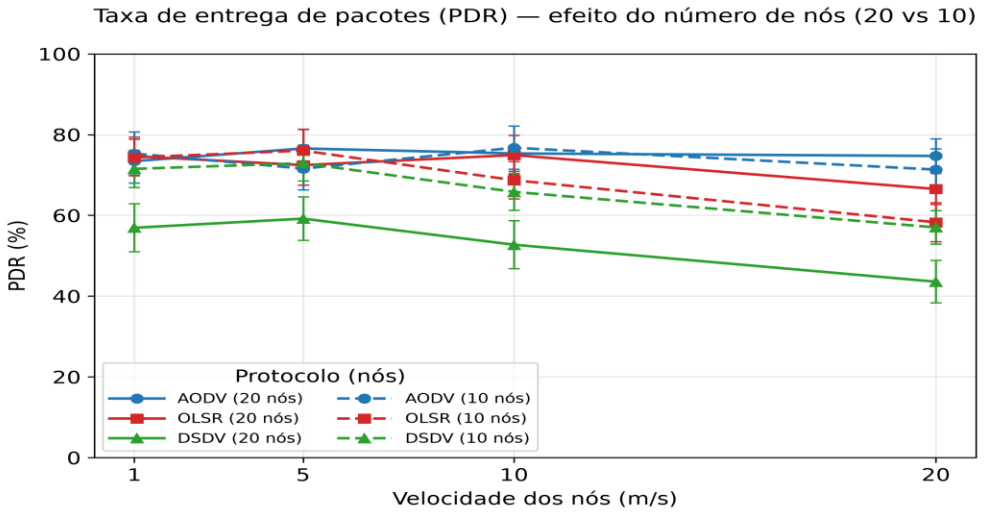
DSDV: PDR e throughput significativamente maiores com 10 nós, nas 4 velocidades — seus broadcasts periódicos da tabela inteira escalam com o nº de nós.

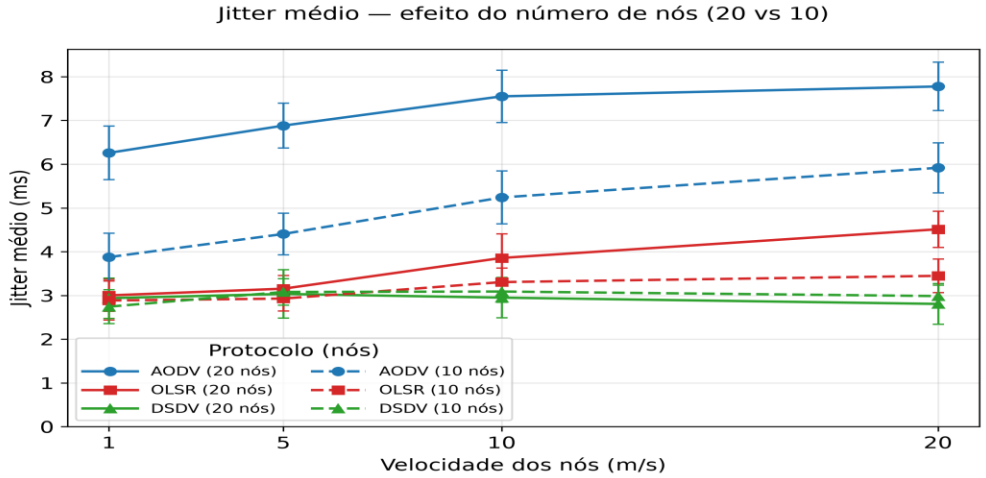
AODV: PDR/throughput não mudam, mas jitter é maior com 20 nós em todas as velocidades — mais retransmissores e saltos para o RREQ encontrar rota.

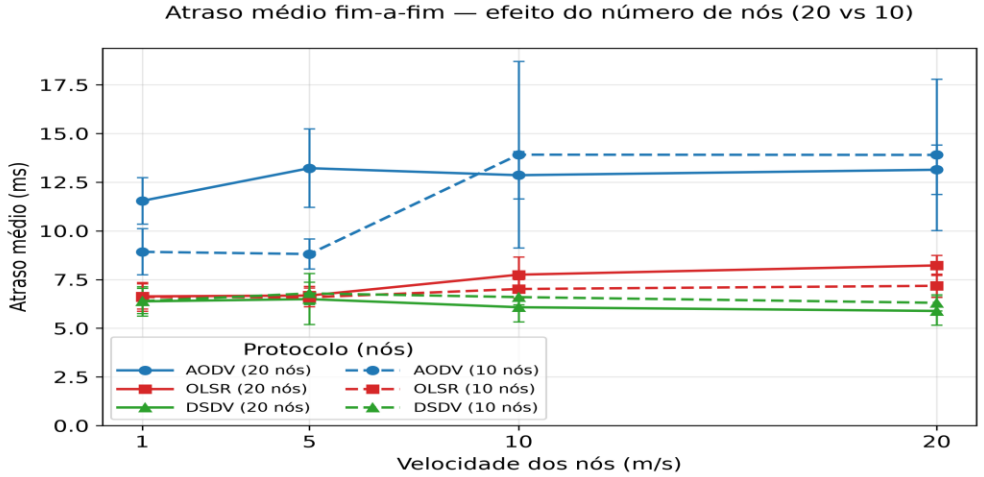
OLSR: só sofre em alta mobilidade (20 m/s) — retransmissores multiponto absorvem melhor a densidade.

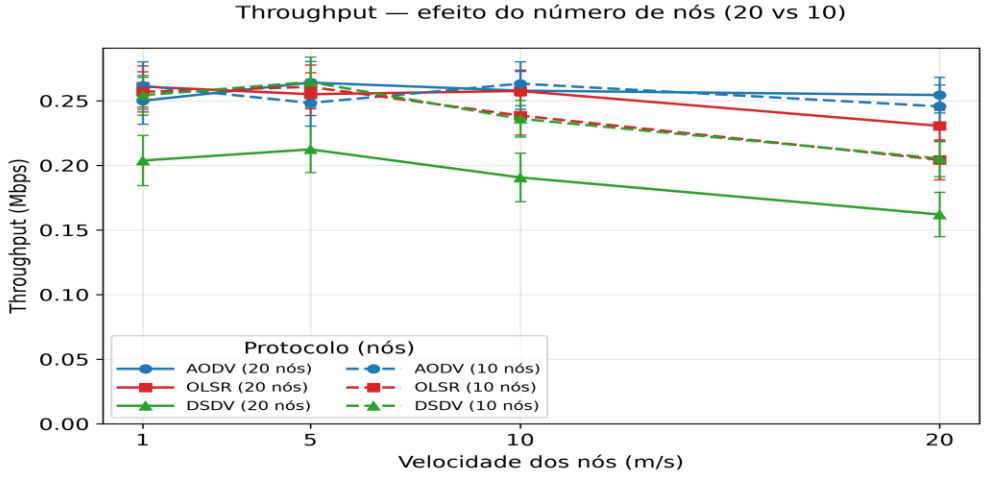
Contra-intuitivo: *metade dos nós, na mesma área, melhora o DSDV em vez de piorar — cada protocolo responde por um mecanismo diferente.*

Gráficos de Comparação (20 vs. 10 nós)









PDR, jitter, atraso e throughput × velocidade — sólido: 20 nós, tracejado: 10 nós.

Resposta à pergunta de pesquisa

Resposta

A superioridade do AODV não se sustenta em PDR contra o OLSR (só contra o DSDV) — e reduzir a densidade de nós não prejudica a rede uniformemente: melhora o DSDV, piora o AODV e quase não afeta o OLSR, cada um por um mecanismo interno diferente.

Limitações

Atraso e jitter só contam pacotes recebidos: os pacotes “resgatados” pelo AODV entram na média com atraso alto, enquanto em OLSR/DSDV um pacote perdido só reduz o PDR — não é uma comparação direta de “qualidade” do pacote entregue.

Trabalhos futuros

Estender a comparação ao DSR e medir diretamente o overhead de controle (pacotes de roteamento, não de dados) por protocolo e por densidade.

REPRODUTIBILIDADE

Código, dados e artigo — tudo público

Desenvolvido de forma informativa e academica, portanto o repositorio é aberto para reproduções.

https://github.com/MrCode-Man/manet-ns3

README

Ambiente, compilação, execução em lote, parâmetros, aleatoriedade, saídas e análise — passo a passo reproduzível do zero.

Dados e scripts

resultados_20n.csv / resultados_10n.csv, run_batch.sh e analyze.py — do código bruto aos 5 gráficos obrigatórios por estágio.

Artigo (SBC)

artigo.pdf (5 páginas) com o link do repositório destacado na branch "main", mais a versão estendida com documentacao-tecnica.md na brach "dev" para explicação de conceitos.

Obrigado — perguntas?